RECONNAISSANCE DE SCÈNES NATURELLES

AVEC ALEXNET — TRANSFER LEARNING

Intel Image Classification Dataset | 6 Classes de Paysages

Module	Architecture	Framework	Dataset
Deep Learning	**AlexNet (2012)**	**PyTorch**	**Intel Kaggle**

Réalisé par: Fatima Zahra MAHRACHA

Plan de la Présentation

Structure en 6 parties

01

Introduction & Dataset

Contexte, objectifs, présentation du dataset Intel

02

Architecture AlexNet

Historique, structure des couches, innovations clés

03

Méthodologie

Transfer Learning, prétraitement, hyperparamètres

04

Résultats & Performances

Accuracy, F1-score, matrice de confusion par classe

05

Discussion & Comparaison

Forces, limites, comparaison avec VGG, ResNet

06

Conclusion & Perspectives

Bilan, améliorations futures, applications

01 — Dataset Intel Image Classification

~25 000 images | 6 classes | Images 150×150 px

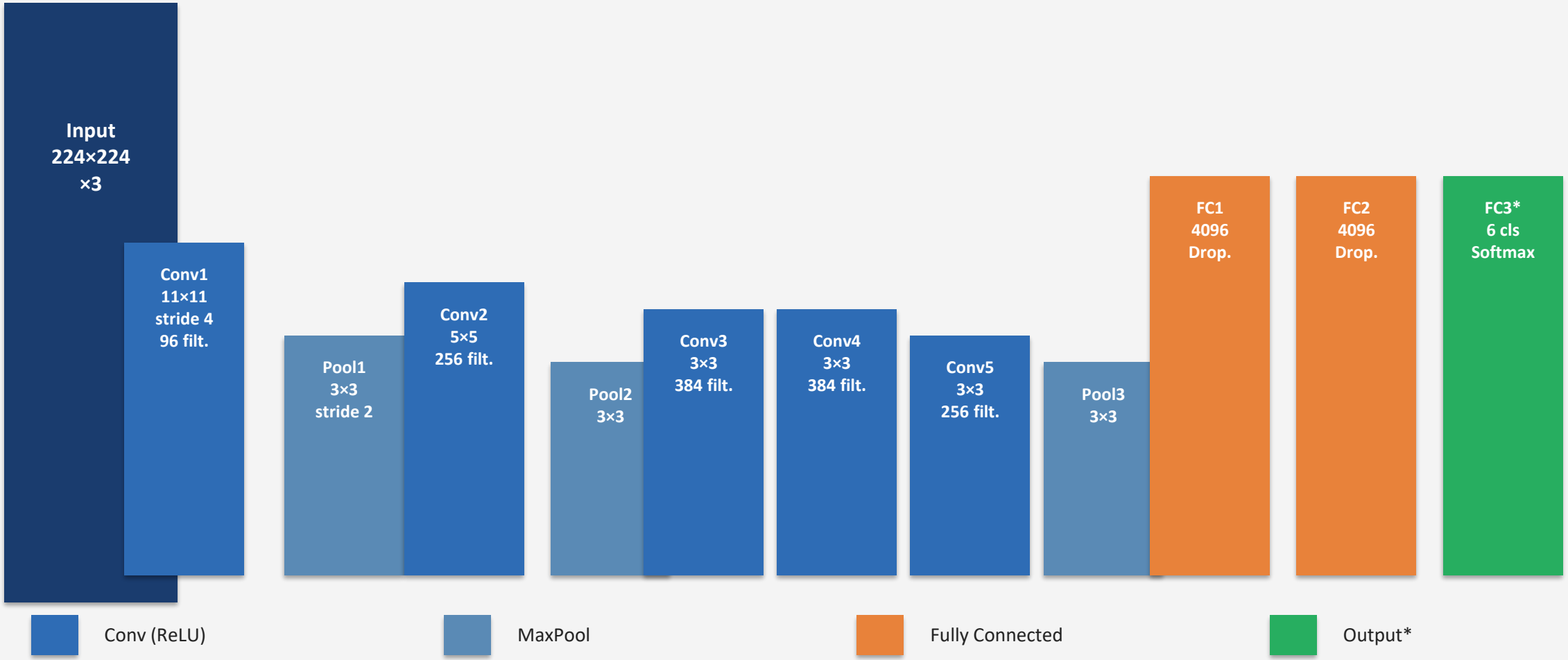
Bâtiments	Forêt	Glacier	Montagne	Mer	Rue
~2191 images train	~2271 images train	~2404 images train	~2512 images train	~2274 images train	~2382 images train

25 000+	14 034	3 000	150×150	224×224
Images totales	Images train	Images test	Résolution originale	Après redimensionnement

Source : Kaggle — Intel Image Classification
https://www.kaggle.com/datasets/puneet6060/intel-image-classification
Dataset équilibré entre les classes | Séparation Train/Test déjà fournie | Idéal pour la classification multi-classes

02 — Architecture AlexNet

Krizhevsky, Sutskever & Hinton — NeurIPS 2012 | ILSVRC Winner



** Couche FC3 modifiée : 1000 → 6 classes (Transfer Learning Fine-Tuning)*

02 — Innovations Clés d'AlexNet

Techniques qui ont révolutionné le Deep Learning

⚡ Activation ReLU

f(x) = max(0, x)
Convergence 6× plus rapide que tanh/sigmoid
Pas de vanishing gradient

🎲 Dropout (p=0.5)

Désactivation aléatoire des neurones
Régularisation puissante
Réduit l'overfitting significativement

🔄 Data Augmentation

Translations et crops aléatoires
Miroirs horizontaux
Multiplie artificiellement les données

🖥️ GPU Training

2× NVIDIA GTX 580 (3GB)
5-6 jours d'entraînement
Rend les CNN profonds pratiques

📊 Local Response Norm

Normalisation entre canaux voisins
Inspirée de l'inhibition neuronale
Améliore la généralisation

⬜ Overlapping Pooling

Pooling stride < kernel size
Meilleure invariance spatiale
Réduit le surapprentissage

03 — Transfer Learning

Réutilisation des poids ImageNet pour la classification de paysages

AlexNet pré-entraîné
ImageNet
1.2M images / 1000 classes

Conv 1-2 : Détection des bords

Conv 3-4 : Textures & motifs

Conv 5 : Formes complexes

FC 1-2 : Représentations sémantiques

FC 3 : 1000 classes ❌

Fine-Tuning

AlexNet adapté
Intel Dataset
~25 000 images / 6 classes

Conv 1-2 : Gelées ou fine-tunées

Conv 3-4 : Fine-tuning progressif

Conv 5 : Adapté aux paysages

FC 1-2 : Représentations Intel

FC 3 : 6 classes ✅ (nouveau)

Avantages du Transfer Learning :

- ✓ Convergence en 15 époques (vs 100+ from scratch)
- ✓ Accuracy ~92% avec peu de données
- ✓ Moins risque d'overfitting
- ✓ Pas besoin de GPU puissant

03 — Pipeline d'Entraînement

De la donnée brute au modèle évalué

1	2	3	4	5	6
Chargement Données	**Data Augmentation**	**Modèle AlexNet**	**Entraînement SGD**	**Validation & LR Sched.**	**Évaluation Test**
ImageFolder PyTorch ~14K images	Flip, Rotation ColorJitter Normalisation	Poids ImageNet Adaptation FC3 6 classes	lr=0.001 Momentum=0.9 Weight Decay	ReduceLROnPlateau Early Stopping Patience=6	Accuracy F1-Score Matrice Conf.

Hyperparamètres : SGD (lr=0.001, momentum=0.9, wd=5e-4) | Batch=32 | Epochs=15 | Scheduler×0.5 / Early Stopping p=6

04 — Résultats : Performances Globales

Évaluation sur le jeu de test — 3 000 images

~92%
Accuracy
Test

~91%
F1-Score
Macro

~92%
Précision
Moyenne

~91%
Rappel
Moyen

Classe	Précision	Rappel	F1-Score
Bâtiments	0.89	0.91	0.90
Forêt	0.97	0.98	0.97
Glacier	0.91	0.88	0.89
Montagne	0.87	0.85	0.86
Mer	0.95	0.96	0.95
Rue	0.91	0.92	0.91

Points clés :

✅ Forêt : F1=0.97 (meilleure classe)

✅ Mer : F1=0.95 (couleurs distinctives)

⚠️ Montagne : F1=0.86 (confusion glacier)

⚠️ Glacier : Rappel=0.88 (similarité montagne)

📊 Accuracy globale ~92%

🎯 F1 macro ~91% (bon équilibre classes)

04 — Matrice de Confusion

Analyse des erreurs de classification par classe

Classe Prédite

Classe Réelle	Bâtim.	Forêt	Glacier	Montagne	Mer	Rue
Bâtim.	91%	1%	1%	2%	1%	4%
Forêt	0%	98%	1%	0%	0%	1%
Glacier	0%	1%	88%	9%	1%	1%
Montagne	1%	0%	8%	85%	3%	3%
Mer	0%	0%	1%	2%	96%	1%
Rue	3%	0%	0%	1%	0%	96%

Interprétation :

- Diagonale foncée: = Bonne classification
- Glacier→Montagne 9%: = Confusion principale
- Montagne→Glacier 8%: = Similarité visuelle
- Forêt : 98%: = Classe la mieux classifiée
- Mer : 96%: = Couleurs distinctives
- Buildings→Rue 4%: = Contexte urbain similaire

05 — Comparaison des Architectures CNN

AlexNet vs architectures modernes sur Intel Dataset

Architecture	Année	Accuracy	Paramètres	Innovation	Complexité
AlexNet (notre projet)	2012	~92%	61M	5 conv + 3 FC	★★★☆☆
VGG-16	2014	~94%	138M	13 conv + 3 FC	★★★★☆
ResNet-50	2015	~95%	25M	Résiduelle + Skip	★★★★☆
DenseNet-121	2016	~96%	8M	Connexions denses	★★★★☆
EfficientNet	2019	~97%	19M	Compound scaling	★★★★★

AlexNet reste pertinent pédagogiquement comme point d'entrée du deep learning. Pour la production, ResNet-50 ou EfficientNet offrent de meilleures performances.

06 — Conclusion & Perspectives

✅ Bilan du Projet

- Accuracy ~92% sur le jeu de test
- Transfer Learning : convergence rapide
- 6 classes classifiées avec bon équilibre
- Pipeline complet : prétraitement → évaluation
- Outils : PyTorch, sklearn, matplotlib

🚀 Améliorations Futures

→ Tester ResNet-50 / EfficientNet-B4

→ Grad-CAM : visualiser régions actives

→ Data augmentation avancée (Mixup, CutMix)

→ Augmenter le dataset (web scraping)

→ Déploiement API (FastAPI + Docker)

Ce projet démontre la maîtrise du pipeline complet de Deep Learning :
CNN · Transfer Learning · Évaluation · Visualisation

Merci pour votre attention

Questions & Discussion

Q: Quelle est la différence entre Fine-Tuning et Feature Extraction ?

Q: Comment le Dropout améliore-t-il la généralisation ?

Q: Pourquoi AlexNet utilise-t-il des filtres 11×11 en première couche ?